Taller de diseño en Ingeniería

Sección 4-2026

Proyecto: Pastillero inteligente

Presentación de problemática

Número de grupo: 7

Integrantes: Greta Ferrer, Carolina Gallardo, Martina Penschke, Estela Pérez

Profesor: Benjamín Gutiérrez

Fecha: 29 de Agosto del 2026

1. Problemática identificada

1.1 ¿Cuál es el problema específico a resolver?

El problema específico a resolver es la interrupción de tratamientos médicos prolongados debido al olvido de dosis y la deficiente autoadministración del inventario de pastillas, lo que genera riesgos vitales y un estrés mental elevado para los usuarios al no tener herramientas efectivas que se ajusten a su ritmo de vida.

1.2 Framework 6W

Qué: El problema es el olvido frecuente de sus propias dosis y horarios de medicación, sumado a la nula supervisión sobre su stock personal de medicamentos, lo que provoca que se queden sin pastillas de forma imprevista.

Quién: Los usuarios afectados son personas que requieren medicación diaria, concentrados estrictamente en un rango etario de 18 a 50 años. Se definió este segmento por tratarse de individuos con todas sus capacidades mentales íntegras y completamente integrados con la tecnología, lo que asegura una interacción autónoma y fluida con el sistema.

Dónde: Ocurre en la zona urbana de Santiago, incluyendo la casa, las universidades, los lugares de trabajo y las rutas cotidianas. Debido a la continua movilidad de los usuarios, es imprescindible que la solución sea completamente portátil.

Cuándo: El problema se manifiesta diariamente, en particular en las horas críticas establecidas por las prescripciones médicas, y en los momentos imprevistos en que el inventario de medicamentos se agota.

Por qué: Las causas radican en las rutinas urbanas altamente exigentes, la sobrecarga de responsabilidades laborales o académicas, y la dependencia exclusiva de la memoria humana para recordar tareas rutinarias de salud.

Cómo: Se manifiesta a través de los olvidos o confusiones en la dosificación, el abandono o interrupciones del tratamiento, y el aumento significativo en la ansiedad del propio usuario al tener que autogestionar su medicación en medio de un contexto agitado.

1.3 Conexión con ODS y Relevancia Local

Conexión con el ODS 3 (Salud y Bienestar): Este proyecto se relaciona directamente con el ODS 3, que tiene como objetivo garantizar una vida saludable y fomentar el bienestar. La problemática identificada pone en riesgo este objetivo al provocar recaídas médicas que podrían evitarse. La intervención tiene como meta asegurar el éxito de los tratamientos farmacológicos mediante la automatización de la ingesta y el control de inventario, lo que protege la salud física del usuario y resguarda su bienestar mental al eliminar el estrés asociado con la necesidad de recordar y gestionar todo manualmente.

Justificación de relevancia para Santiago: En Santiago muchas personas pasan gran parte del día fuera de sus casas debido al trabajo, los estudios y los largos tiempos de traslado. Esto puede dificultar que recuerden tomar sus medicamentos, ya que las alarmas del celular no siempre son suficientes y pueden ser ignoradas durante reuniones, clases o viajes. En personas con enfermedades crónicas, como hipertensión, diabetes y trastornos de salud mental, olvidar una dosis debido al ritmo diario de la ciudad deja de ser un simple descuido y puede transformarse en un riesgo vital con posibles consecuencias graves para la salud. Por esta razón, se necesita una solución tecnológica personal y transportable que se adapte a la rutina de sus usuarios.

2. Investigación y análisis

2.1 Magnitud y evidencia del problema

La falta de adherencia a un tratamiento médico puede originarse por diversas razones, tales como: olvido, efectos secundarios de la medicación, costo elevado asociado, instrucciones complejas, frecuencia o complejidad de la dosis y abandono voluntario. Respecto a estos factores, el proyecto se centra en la falta de adherencia no intencional asociada al olvido de la toma de dosis y a las dificultades que conlleva su administración cotidiana para las personas.

Según el Manual MSD (2025) aproximadamente la mitad de las personas que salen de una consulta con una prescripción médica toman el medicamento siguiendo las indicaciones recibidas. Aunque existen múltiples causas de incumplimiento, el olvido es señalado como la más habitual, lo que hace posible identificarlo como un factor relevante sobre el cual puede intervenir una herramienta destinada a apoyar la administración cotidiana de medicamentos.

En los últimos años en Chile, la Encuesta Nacional de Calidad de Vida y Salud 2023-2024 reportó que un 63,9% de la población sobre los 15 años presenta al menos una enfermedad crónica, mientras que el 40,1% reporta padecer de dos o más. Estos datos no implican que toda esta población utilice medicamentos diariamente; sin embargo, permiten dimensionar la gran cantidad de problemas de la salud que pueden requerir seguimiento y tratamientos más prolongados en la población chilena. A este escenario se le agrega el aumento observado del consumo de medicamentos en el país. Datos atribuidos al Ministerio de Salud indican que entre 2013 y 2023 el consumo de medicamentos mediante dosis definidas ha aumentado un 83% (24 Horas, 2024), pasando de 816 a 1.506 dosis diarias por cada 1.000 habitantes. Este indicador no permite determinar cuántas personas consumen medicamentos ni su rango etario, pero sí evidencia una tendencia creciente en su utilización en el sistema sanitario chileno.

2.1.1 Análisis de patologías específicas

En este contexto, se analizó el impacto del olvido de medicamentos en tres enfermedades crónicas presentes en adultos jóvenes y de mediana edad: hipertensión arterial, diabetes tipo 2 y VIH.

2.1.2 Hipertensión arterial

La hipertensión arterial ocurre cuando la presión de la sangre en los vasos sanguíneos se mantiene demasiado alta. Como muchas personas no presentan síntomas, pueden sentirse bien aunque su presión no esté controlada. En Chile, el 14,1% de las personas de 30 a 49 años reportó haber recibido un diagnóstico de hipertensión arterial (Ministerio de Salud de Chile, 2025, p. 33). En respuesta a la alta presencia de esta enfermedad, Chile ha incorporado la estrategia HEARTS, una iniciativa internacional liderada por la Organización Mundial de la Salud e implementada en las Américas por la Organización Panamericana de la Salud. Esta busca mejorar la prevención y el control de las enfermedades cardiovasculares, especialmente la hipertensión arterial, mediante prácticas estandarizadas y basadas en la evidencia en los centros de atención primaria (Organización Panamericana de la Salud, s. f.). Durante 2024, Chile implementó esta estrategia en el 90% de dichos centros, alcanzando una cobertura poblacional del 35% (Organización Panamericana de la Salud, 2025).

Aunque HEARTS amplía el control de la hipertensión, olvidar o interrumpir la medicación puede descontrolar la presión y aumentar el riesgo de infartos, accidentes cerebrovasculares, insuficiencia cardíaca y daño renal. Por ello, también es necesario recordar las dosis y mantener los medicamentos disponibles.

2.1.3 Diabetes tipo 2

Según la Organización Mundial de la Salud (2024), la diabetes tipo 2 es una enfermedad crónica que afecta la forma en que el organismo utiliza la glucosa y representa más del 95% de los casos de diabetes. Además, datos de 2022 indican que el 59% de los adultos de 30 años o más que vivían con diabetes no tomaba medicación. Cuando esta enfermedad no se controla, puede generar complicaciones como insuficiencia renal, pérdida permanente de la visión, infarto y accidentes cerebrovasculares. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad de Vida y Salud 2023-2024, el 7,9% de la población chilena de 30 a 49 años declaró haber recibido un diagnóstico de diabetes (Ministerio de Salud de Chile, 2025, p. 36).

2.1.4 VIH

El VIH requiere un tratamiento antirretroviral continuo y de por vida. En Chile, el 69,7% de los nuevos casos confirmados en 2022 correspondió a personas de 20 a 39 años (Blamey et al., 2024). Omitir dosis permite que el virus se multiplique, aumenta el riesgo de resistencia a los medicamentos y puede hacer que el tratamiento deje de funcionar (National Institutes of Health, 2025). A pesar de estas consecuencias, la adherencia en la terapia antirretroviral contra el VIH es apenas superior al 50% (Asilfa, 2026).

Cómo se desarrolla en el apartado anterior, la necesidad de administrar tratamientos farmacológicos no se limita únicamente a la población de adultos mayores. El VIH, la diabetes tipo 2 y la hipertensión también se encuentran en adultos jóvenes y de mediana edad, incluyendo personas pertenecientes al rango etario definido para el proyecto.

El olvido no es un problema menor, el efecto de una dosis omitida depende del tipo de medicamento, la enfermedad y la frecuencia del incumplimiento. Aun así, cuando este problema se vuelve habitual, estudios indican que saltarse una dosis o más pueden generar consecuencias a largo plazo tales como: falta de control terapéutico, descompensación y/o

progresión de la enfermedad, mayor necesidad de atención médica u hospitalizaciones y un deterioro de la calidad de la vida (Asilfa, 2026).

2.2 Análisis del contexto actual

Frente a estas dificultades, hoy en día existen diversas estrategias para enfrentar el olvido y facilitar la administración de medicamentos, tales como: depender de la memoria, asociar la toma de las dosis a rutinas diarias (desayunar, almuerzo, acostarse, etc), usar recordatorios digitales como alarmas del celular, calendarios del teléfono, aplicaciones de medicamentos, usar pastilleros convencionales y muchas más. Las soluciones anteriores ayudan a abordar diferentes partes del problema. Las alarmas facilitan recordar el horario; los pastilleros permiten organizar la dosis. No obstante, estas funciones no erradican el olvido por completo y su efectividad depende de que el usuario responda e interactúe de inmediato con el medicamento.

2.3 Brecha y caracterización del usuario

La existencia de un recordatorio no implica necesariamente la ejecución de la acción. Una alarma puede informar que ha llegado el horario de una dosis, pero el usuario puede encontrarse ocupado, posponer la acción o perder posteriormente el recuerdo de si la dosis fue administrada o no. Del mismo modo, un pastillero convencional facilita la organización de los medicamentos, pero generalmente no genera por sí mismo un recordatorio activo ni registra la interacción del usuario con cada dosis.

Por esto, se identificó una oportunidad para reducir la brecha entre el recordatorio de la dosis y la interacción física con este, integrando de manera más directa el aviso, la identificación del medicamento y el registro de la interacción. Esta brecha no quiere decir que las herramientas actuales sean ineficaces, pero sí que se necesita un contexto donde se fusionen las funciones de manera simple y adaptada al estilo de vida del usuario.

Es importante considerar que registrar la apertura de un compartimento o el retiro de una dosis no contribuye a comprobar que el medicamento haya sido efectivamente ingerido. El proyecto, por lo tanto, se enfoca en facilitar el recuerdo, la identificación y la gestión de las dosis, y no en garantizar por completo la adherencia farmacológica.

A partir de la problemática y de la brecha identificada, se definen como usuarios objetivo a personas entre 18 y 50 años residentes en Santiago que utilizan medicamentos de manera regular y consumen de manera autónoma su medicación. Esta población no se selecciona bajo la afirmación de que sea necesariamente el grupo más afectado por la falta de adherencia, sino como un segmento específico en el cual la administración de medicamentos debe integrarse con distintas actividades de la vida cotidiana.

Dentro de este grupo pueden encontrarse personas que estudian, trabajan, se desplazan diariamente o mantienen rutinas variables y que, al mismo tiempo, deben recordar una o más dosis en horarios establecidos. Considerando lo anterior, la administración del medicamento pasa a ser una tarea que debe incorporarse dentro de otras responsabilidades, lo que puede generar situaciones en que el usuario dependa de su memoria, de una alarma, de una rutina específica o de algún sistema de organización.

Además, durante la investigación no se encontraron datos actuales que permitieran cuantificar la cantidad de personas dentro del rango objetivo del proyecto que olvidan sus medicamentos ni la frecuencia con la que ocurre. Esta falta de información refuerza la necesidad de validar directamente con los usuarios la frecuencia del olvido, las estrategias que utilizan actualmente y las dificultades que enfrentan al incorporar la medicación a su rutina diaria.

Considerando esta caracterización se identifican cuatro necesidades principales. En primer lugar, recordar cuándo corresponde administrar una dosis. En segundo lugar, identificar de manera clara cuál es la dosis o medicamento correspondiente. En tercer lugar, confirmar o registrar la interacción con dicha dosis, disminuyendo la duda respecto de si ya se realizó la acción. Finalmente, integrar esta gestión a la rutina cotidiana, procurando que el proceso sea simple y requiera el menor esfuerzo adicional posible.

En consecuencia, el desafío identificado no consiste únicamente en generar un recordatorio, sino en facilitar que este se traduzca en una acción concreta, permitiendo al usuario recordar, identificar y gestionar la dosis correspondiente de manera simple e integrada a su rutina. A raíz de este desafío se desarrolla posteriormente la propuesta de solución.

3. Conceptualización de solución

En los apartados anteriores se estableció que el desafío no consiste únicamente en generar un recordatorio, sino en lograr que ese recordatorio se traduzca en una acción concreta sobre el medicamento.

3.1 Enfoque de solución

La solución propuesta es un pastillero inteligente, un dispositivo físico portátil que organiza y entrega las dosis diarias, conectado a una aplicación móvil que programa los horarios, emite avisos y almacena el historial de tomas. Se trata por lo tanto de una combinación de un aparato físico con un componente digital, que ayuda a la programación del funcionamiento.

La elección de este enfoque corresponde directamente a la brecha descrita en el apartado 2.3. Las herramientas disponibles hoy resuelven partes aisladas del problema, la alarma del celular avisa pero no muestra ni entrega el medicamento y por su lado, el pastillero convencional organiza pero no avisa ni deja constancia de la interacción. En ambos casos permanece un espacio entre el momento en que el usuario recibe el aviso y el momento en que efectivamente accede a la dosis, y es precisamente en ese espacio donde se produce el olvido, la postergación o la duda sobre si la toma ya se realizó.

Cómo se ataca el problema: Cada función del sistema responde a una causa específica de las identificadas anteriormente.

Causa identificada	Función del sistema y efecto esperado
Dependencia de la memoria en rutinas exigentes.	Aviso sonoro y luminoso en el propio dispositivo, reforzado por notificación en la aplicación. Al provenir del objeto que contiene el medicamento, es más difícil de ignorar o posponer que una alarma de celular.
Confusión sobre qué dosis corresponde.	Señalización y entrega del compartimento del horario programado. El usuario no debe interpretar ni recordar qué le toca, lo que reduce los errores de dosificación.
Ausencia de registro: duda sobre si la dosis ya fue tomada.	Registro automático de la apertura o retiro de la dosis, consultable en la aplicación. Disminuye las tomas duplicadas u omitidas por duda, sin exigir anotaciones manuales.
Falta de supervisión del inventario.	Conteo de dosis restantes y aviso anticipado de reposición. Evita interrupciones del tratamiento por quiebres de stock imprevistos.
Alta movilidad del usuario en la ciudad.	Formato portátil, con autonomía de batería y funcionamiento independiente de conexión permanente. Opera donde el problema efectivamente ocurre.

Tabla 1. Correspondencia entre las causas identificadas y las funciones del sistema propuesto

El registro de la apertura de un compartimento o del retiro de una dosis no permite comprobar que el medicamento haya sido efectivamente ingerido. En consecuencia, el sistema no busca garantizar la adherencia farmacológica, sino reducir la fricción entre el recordatorio y la acción.

Beneficiarios directos: El beneficiario principal es el usuario de entre 18 y 50 años, residentes en la zona urbana de Santiago, con tratamiento farmacológico regular y administración autónoma de su medicación. Un segundo grupo de beneficiarios directos son los familiares o personas cercanas que acompañan el tratamiento. Al disponer de información sobre el cumplimiento pueden reducir la supervisión constante y las consultas repetidas, lo que descarga tanto al cuidador como al propio paciente de una dinámica de control permanente.

3.2 Justificación

Para justificar la propuesta es necesario compararla con las alternativas que los usuarios ya utilizan y que fueron descritas anteriormente, el criterio de comparación no es la sofisticación tecnológica, sino la capacidad de cubrir las cuatro necesidades identificadas: recordar el horario, identificar la dosis correcta, registrar la interacción y controlar el inventario, todo ello con el menor esfuerzo adicional posible para el usuario.

Alternativa	Recuerda	Identifica	Registra	Controla stock
Memoria o rutinas diarias	Parcial	No	No	No
Alarma del celular	Sí	No	No	No
Aplicación de recordatorio	Sí	Parcial	Solo si el usuario marca	Solo si el usuario ingresa
Pastillero convencional	No	Sí	Parcial (visual)	Parcial
Pastillero inteligente propuesto	Sí	Sí	Sí, automático	Sí, con aviso

Tabla 2. Comparación de la solución propuesta con las alternativas actualmente disponibles.

La propuesta es conceptualmente viable porque no exige desarrollar tecnología inexistente, sino integrar componentes que ya están disponibles, son de bajo costo y de uso extendido, un sistema con reloj de tiempo real para gestionar los horarios, un mecanismo de compartimentos con actuador, sensores de apertura para detectar la interacción, indicadores luminosos y sonoros para el aviso, una batería recargable y un módulo de comunicación inalámbrica de corto alcance para vincularse con el teléfono.

El impacto se proyecta en tres niveles. En el nivel del usuario, se espera una reducción de los olvidos no intencionales y de las dudas sobre si la dosis ya fue administrada, junto con una disminución de la carga mental asociada a autogestionar el tratamiento y de los quiebres imprevistos de stock. En el nivel del entorno cercano, se espera una menor necesidad de supervisión por parte de familiares y cuidadores, con el consiguiente alivio de la tensión que suele acompañar esa vigilancia. En el nivel sistémico, y de manera más indirecta, una mayor continuidad de los tratamientos crónicos se asocia a menos descompensaciones, menor progresión de la enfermedad y menor necesidad de atención médica u hospitalizaciones evitables, tal como se documentó en el capítulo 2. En este sentido, la propuesta contribuye al ODS 3 sobre salud y bienestar, aunque su aporte se sitúa en la continuidad del tratamiento y no en su prescripción ni en su resultado clínico.

3.3 Visión de implementación

El usuario final es fuente de requisitos y participante de las pruebas de uso, los familiares o cuidadores son usuarios secundarios de la aplicación y definen qué información conviene compartir. Médicos y químicos farmacéuticos aportan criterios sobre conservación de los medicamentos y presentaciones compatibles, y las farmacias operan como canal de acceso y de reposición.

Las consideraciones importantes en la implementación serían,

- Técnicas, la confiabilidad del reloj interno y la autonomía de la batería son críticas: un aviso que no se emite equivale a la ausencia de solución. El dispositivo debe además preservar la integridad del medicamento, protegiéndolo de la humedad, la luz y los golpes propios del transporte diario
- Compatibilidad, no todas las presentaciones son compatibles con un pastillero, jarabes, inyectables, comprimidos de gran tamaño o medicamentos que deben conservarse en su blíster original quedan fuera del alcance del sistema. Delimitar esto desde el diseño evita un uso inadecuado.
- Usabilidad, su uso diario debe ser simple, la carga del medicamento, la utilización de la aplicación y el retiro del medicamento, de lo contrario el usuario terminará abandonado su uso.

La propuesta tiene una escalabilidad que le permite un potencial de replicación, ya que tiene un diseño fácil, económico y cercano al usuario. En cuanto al perfil de usuario, aunque el proyecto se define para personas de 18 a 50 años con autonomía plena, la misma arquitectura puede adaptarse a adultos mayores mediante ajustes de accesibilidad, tales como, avisos más intensos, tipografía más grande, entre otras, o a pacientes polimedicados mediante un mayor número de compartimentos.

En cuanto al contexto de uso, el dispositivo puede trasladarse del ámbito individual a residencias, centros de cuidado, hospitales o programas de atención domiciliaria, donde existe administración frecuente de medicamentos a varias personas.

Referencias

Blamey, R., Sciaraffia, A., Piñera, C., Silva, M., Araya, X., Ceballos, M. E., Cortés, C. P., & Muñoz, L. (2024). Situación epidemiológica del VIH a nivel global y nacional: Puesta al día. *Revista Chilena de Infectología*, *41*(2), 248–258. https://doi.org/10.4067/S0716-10182024000200248

Instituto de Salud Pública de Chile. (s. f.). *Registro sanitario de dispositivos médicos*. Agencia Nacional de Dispositivos Médicos, Innovación y Desarrollo. Recuperado el 29 de agosto de 2026, de https://www.ispch.gob.cl/andim/registro-y-autorizacion/registro/

Lynch, S.S (10 de Marzo de 2025). *Adherencia a la medicación.* Manual MSD. https://www.msdmanuals.com/es/hogar/f%C3%A1rmacos-o-sustancias/factores-que-influyen-en-la-respuesta-del-organismo-a-los-f%C3%A1rmacos/adherencia-a-la-medicaci%C3%B3n

T. (2025, 1 septiembre). Minsal revela alza en factores de riesgo de cáncer: un 63,9% desde los 15 años tiene al menos una enfermedad crónica. *24 Horas*. https://www.t13.cl/amp/noticia/nacional/minsal-revela-alza-factores-riesgo-cancer-63-9-desde-15-anos-1-9-2025

Ministerio de Salud de Chile. (2025, agosto). *Encuesta Nacional de Calidad de Vida y Salud 2023–2024: Primeros resultados* [Presentación de diapositivas]. https://epi.minsal.cl/wp-content/uploads/2026/07/PPT_ENCAVI_2023_24.pdf

National Institutes of Health. (2025, 13 de enero). *Cumplimiento del régimen de tratamiento del VIH.* HIVinfo. https://hivinfo.nih.gov/es/understanding-hiv/fact-sheets/cumplimiento-del-regimen-de-tratamiento-del-vih

La importancia de la adherencia terapéutica para garantizar beneficios de un medicamento. (n.d.). Asilfa.

https://asilfa.cl/asilfa-educa-cpt/la-importancia-de-la-adherencia-terapeutica-para-garantizar-los-beneficios-que-brinda-un-medicamento-y-cumplir-con-los-objetivos-del-tratamiento/?nocache=1767691816&jet_blog_ajax=1

Organización Mundial de la Salud. (2024, 14 de noviembre). *Diabetes.* https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/diabetes

Organización Panamericana de la Salud. (s. f.). *HEARTS en las Américas.* https://www.paho.org/es/hearts-americas

Organización Panamericana de la Salud. (2025). *Chile, informe anual de país 2024.* https://www.paho.org/es/publicaciones/chile-informe-anual-pais-2024